

Anexo 09

Línea Base Flora y Vegetación

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Tepú”

Región de Ñuble

Diciembre de 2019

0	17/12/2019	MTQ	NDM	RTQ
A	06/12/2019	MTQ	NDM	RTQ
REV	FECHA	POR	REV.	APR.
		LEN & Asociados Ingenieros Consultores Ltda.		
		19-049-DIA-TEPU-A09-0		Rev.0



TABLA DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS.....	6
2.1	Objetivo General	6
2.2	Objetivos Específicos.....	6
3	METODOLOGÍA	6
3.1	Actividades de Gabinete	6
3.1.1	Área de Influencia	6
3.1.2	Marco biogeográfico	8
3.1.3	Fotointerpretación y análisis de imágenes	8
3.1.4	Generación de cartografía para el trabajo en terreno	9
3.2	Levantamiento de terreno	9
3.2.1	Descripción de vegetación.....	10
3.2.2	Flora Vascular	12
3.2.3	Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N° 20.283 y Singularidades ambientales	13
4	RESULTADOS	17
4.1	Marco Biogeográfico	17
4.1.1	Sub-Región del Matorral y del Bosque Espinoso	18
4.1.2	Sub-Región del Bosque Esclerófilo	18
4.1.3	Bosque esclerófilo.....	20
4.2	Caracterización de la Vegetación.....	21
4.2.1	Campaña de campo.....	21
4.2.2	Unidades homogéneas de uso de suelo	23
4.2.3	Flora vascular.....	36
5	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	41

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3-1 Vértices del Área de Influencia del Proyecto	7
Tabla 3-2 Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno	8
Tabla 3-3 Tipo biológico y codificación especies dominante	10



Tabla 3-4 Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT	11
Tabla 3-5 Codificación de rangos de cobertura vegetal	12
Tabla 3-6 Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet	12
Tabla 3-7 Lugares donde aplican las zonas áridas y semiáridas en Chile	15
Tabla 4-1 Vegetación potencial del área de influencia según clasificación de Gajardo (2002) y Luebert y Pliscoff (2009)	17
Tabla 4-2 Superficie por Unidades Homogéneas de Uso de suelo presente en el área de estudio.	23
Tabla 4-3 Superficie por Unidades Homogéneas de Uso de suelo y Formación Vegetacional presente en el área de estudio	24
Tabla 4-4 Formaciones Vegetaciones de la Unidad Homogénea de Uso de Suelo de Matorral arborescente	26
Tabla 4-5 Catálogo florístico de especies potenciales en el área de estudio	33
Tabla 4-6 Flor vascular presente en el área de estudio según clase taxonómica	36
Tabla 4-7 Catálogo florístico registrado en el área de estudio	37
Tabla 4-8 Número de especies por familia presentes en el área de estudio	39
Tabla 4-9 Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el área de estudio	39
Tabla 4-10 Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el área de estudio	40

ÍNDICE DE FIGURA

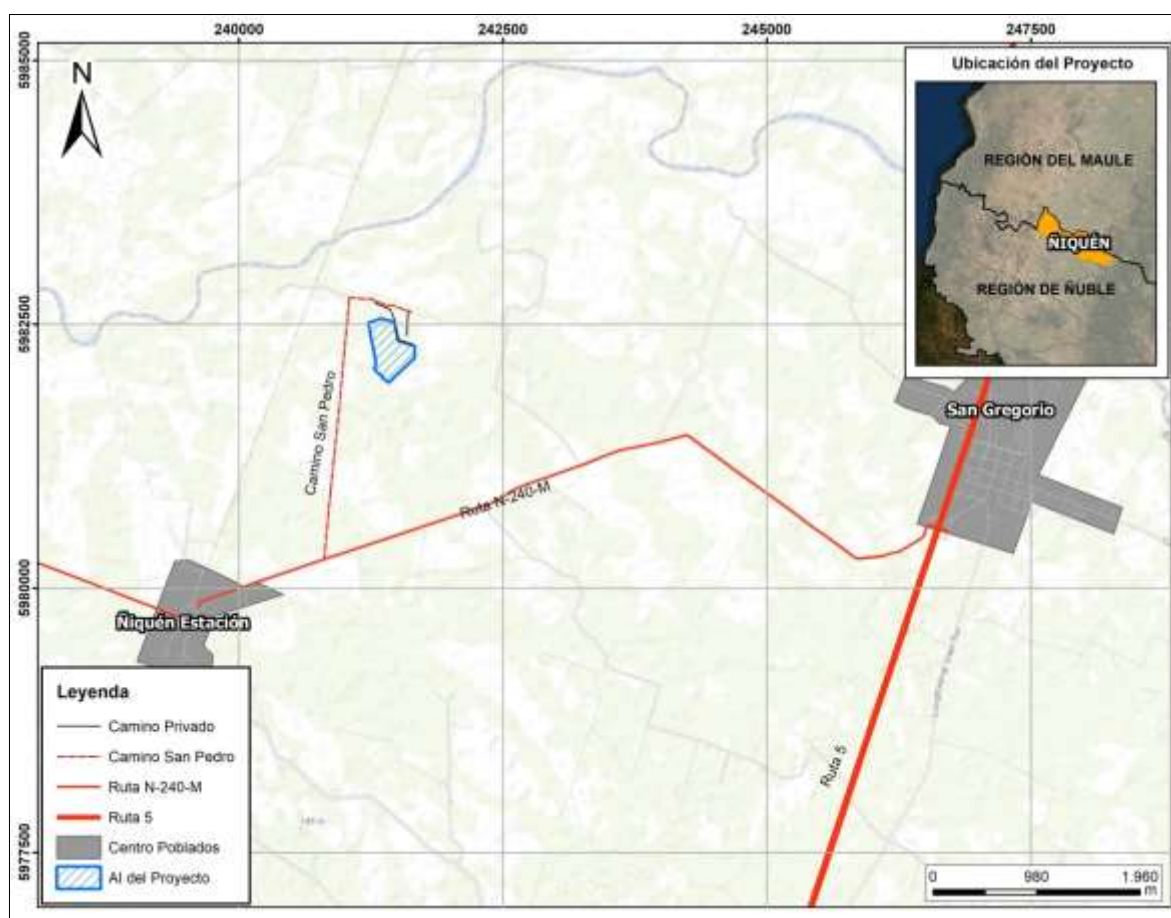
Figura 1-1 Localización del Proyecto	5
Figura 3-1 Área de Influencia del Proyecto	7
Figura 4-1 Pisos y Formaciones Vegetacionales descritos para el Área de Estudio.	20
Figura 4-2 Puntos de muestreo en el Área de Estudio	22
Figura 4-3 Unidades Homogéneas y las Formaciones Vegetacionales el área de estudio	25
Figura 4-4 Fotografía representativa del ambiente pradera presente en el área de estudio	28
Figura 4-5 Fotografía representativa del ambiente agrícola presente en el área de estudio	29
Figura 4-6 Fotografía representativa del ambiente desprovisto de vegetación presente en el área de estudio	31
Figura 4-7 Fotografía representativa del ambiente desprovisto de vegetación presente en el área de estudio	32

1 INTRODUCCIÓN

El siguiente acápite corresponde a la caracterización del componente Flora y Vegetación para el proyecto Parque Solar Fotovoltaico Tepú, ubicado en la comuna de Ñiquén, provincia de Punilla, región de Ñuble.

El proyecto considera utilizar 1 sitio que se encuentran en la localidad de San Pedro de Ñiquén, en el sector de la intersección de la Ruta N-240-M y Camino San Pedro (Ver Figura 1-1)

Figura 1-1 Localización del Proyecto



Fuente: LEN Ingeniería, 2019.



2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Realizar el levantamiento de línea de base de Flora y Vegetación para el área en donde se emplazará el Proyecto "Parque Solar Fotovoltaico Tepú ", comuna de Niquén, región de Ñuble.

2.2 Objetivos Específicos

- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de influencia del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de influencia.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo con la legislación vigente en el país.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo con el Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3 METODOLOGÍA

3.1 Actividades de Gabinete

3.1.1 Área de Influencia

Para llevar a cabo el estudio de flora y vegetación, se determinó un área de influencia de una superficie equivalente a 15,6 ha de uso efectivo, considerando que éstas recibirán la intervención directa de las labores de construcción y operación del proyecto.

Sin embargo, a fin de verificar las formaciones aledañas al desarrollo del Proyecto, se determinó un área de estudio de 25,4 ha, la cual contempla el área de influencia y un buffer de 50 m entorno a sus límites.

A continuación, se presentan las coordenadas de ubicación del área de influencia del proyecto en la Tabla 3-1 y su representación gráfica en la Figura 3-1.

Tabla 3-1 Vértices del Área de Influencia del Proyecto

Vértices	Coordenadas UTM Datum WGS 84	
	Este	Norte
V1	241.245	5.982.519
V2	241.348	5.982.550
V3	241.463	5.982.525
V4	241.498	5.982.343
V5	241.657	5.982.302
V6	241.658	5.982.181
V7	241.419	5.981.952
V8	241.281	5.982.085
V9	241.243	5.982.417

Fuente: LEN Ingeniería, 2019.

Figura 3-1 Área de Influencia del Proyecto



Fuente: LEN Ingeniería, 2019.



3.1.2 Marco biogeográfico

Se realizó una revisión bibliográfica para caracterizar el área del Proyecto en términos biogeográficos, para lo cual se incluyeron antecedentes generales respecto a la clasificación de regiones ecológicas y formaciones vegetacionales definidas para el área de estudio (Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2017).

3.1.3 Fotointerpretación y análisis de imágenes

La clasificación de la vegetación y la correspondiente cartografía se realizó mediante fotointerpretación, diferenciando unidades homogéneas discretas. La herramienta utilizada para este procedimiento fueron imágenes de Google Earth.

La discriminación y definición de las unidades homogéneas de vegetación se hizo en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos resultantes de las unidades homogéneas fueron homologados a algunas las categorías de recubrimiento de suelo que se resumen en la Tabla 3-2.

Tabla 3-2 Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno

RECUBRIMIENTO DE SUELO	FORMACIÓN VEGETACIONAL
1. Áreas Urbanas e Industriales	
Centros poblados	Sin formación
Suelos removidos	Sin formación
2. Terrenos Agrícolas	Terrenos Agrícolas
3. Praderas y Matorrales	
	Pradera
	Matorral
	Matorral Arborescente
4. Bosque Nativo	
	Bosque Adulto denso
	Bosque Adulto semidenso
	Bosque Adulto abierto
	Bosque Renoval denso
	Bosque Renoval semidenso
	Bosque Renoval abierto
	Bosque Adulto Renoval denso
	Bosque Adulto Renoval semidenso
	Bosque Adulto Renoval abierto



RECUBRIMIENTO DE SUELO	FORMACIÓN VEGETACIONAL
	Bosque Mixto
5. Plantaciones Forestales	
	Plantación Adulta
	Plantación Nueva
	Plantación Cosechada
6. Otras Arborescentes	Otras Arborescentes
7. Humedales	Pradera Húmeda (Vega)
8. Cuerpos de Agua	
Lagos, Lagunas, Embalses	Sin formación
Océano	Sin formación
Ríos	Sin formación
9. Áreas Desprovistas de Vegetación	
Borde Costero	Sin formación
Cajas de Río	Sin formación
Cumbres, Afloramientos Rocosos	Sin formación

Fuente: CONAF, 1999.

3.1.4 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de la fotointerpretación se procedió a la realización de cartografía de trabajo en terreno. En la cartografía de terreno se incluyó el contorno de los polígonos generados con los atributos de formación vegetal y/o recubrimiento de suelo, las imágenes de Google Earth de fondo y los puntos de muestreo previamente definidos, en una escala adecuada para su visualización.

La cartografía de terreno se utilizó para marcar los puntos de verificación y validación, además permitió realizar correcciones cuando se detectaron errores en la definición de límites de las formaciones vegetacionales realizada en gabinete.

3.2 Levantamiento de terreno

En este apartado se contempla la ejecución de la campaña de campo, los días 11 y 12 de noviembre del 2019. Para ello, se recorrió toda el área del Proyecto y se registró mediante un navegador GPS (Datum WGS84, Huso 19 Sur) la información de las unidades vegetacionales por cada punto de muestreo.



3.2.1 Descripción de vegetación

La descripción de la vegetación y su hábitat físico se realizó a través de una Carta de Ocupación de Tierras (COT), donde los límites y la definición de las unidades se estructuran en base a fotointerpretación y datos obtenidos en terreno. La metodología de COT involucra la evaluación de tres variables, a saber:

- Formación vegetal
- Especies dominantes
- Tipo Biológico

Para cada unidad se estableció la Unidad Homogénea y Formación Vegetal en función de especies dominantes, estratificación (rango de altura) y cubrimiento (índice de cobertura).

Las Unidades Homogéneas corresponden al tipo de formación vegetal que describe a nivel macro cada formación vegetacional definida para el área del Proyecto. Las categorías utilizadas corresponden al uso de suelo actual, clasificadas como Bosque de Preservación, Bosque Nativo, Formación Xerofítica, Matorral Arbustivo, Matorral, Agrícola, Pradera, Cursos de Agua y Medio Construido.

En cuanto a la formación vegetal, esta se define como el conjunto de plantas perteneciente o no a la misma especie, caracterizada por una fisonomía uniforme dada la presencia de las mismas formas de vida, estratificación y fenología. La formación vegetal está determinada por las características de las especies dominantes. De acuerdo con esto, se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos (fisionómicos) fundamentales: “leñoso alto” (LA), para los árboles; “leñoso bajo” (LB), para los arbustos; “suculento” (S), para cactáceas y bromeliáceas; y “herbáceo” (H), para las hierbas perennes y anuales (Etienne y Prado, 1982).

Como se indicó con anterioridad, cada formación vegetal tiene su composición botánica expresada en especies dominantes. Estas constituyen aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente a la vegetación. Serán especies dominantes para cada formación, aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos.

En la Tabla 3-3 se presentan los tipos biológicos y la codificación para especies dominantes.

Tabla 3-3 Tipo biológico y codificación especies dominante

Tipo Biológico	Genero	Epíteto Especifico	Código
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	MM



Tipo Biológico	Genero	Epíteto Especifico	Código
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	Mm
Suculento	Minúscula	Mayúscula	mM
Herbácea	Minúscula	Minúscula	mm

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada unidad de formación vegetal se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico.

Para cada una de las unidades cartográficas se describieron según los rangos de altura establecidos en la Tabla 3-4 para cada tipo biológico.

Tabla 3-4 Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
LA1	< 2 m	Extremadamente baja	LB1	< 5 cm	Extremadamente baja
LA2	2 - 4 m	Muy baja	LB2	5 – 25 cm	Muy baja
LA3	4 - 8 m	Baja	LB3	25 - 50 cm	Baja
LA4	8 - 16 m	Media	LB4	50 - 100 cm	Media
LA5	16 - 32 m	Alta	LB5	100 -200 cm	Alta
LA6	> 32 m	Muy alta	LB6	> 200 cm	Muy alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
H1	< 5 cm	Extremadamente baja	S1	< 5 cm	Extremadamente baja
H2	5 - 25 cm	Muy baja	S2	5 – 25 cm	Muy baja
H3	25 - 50 cm	Baja	S3	25 - 50 cm	Baja
H4	50 - 100 cm	Media	S4	50 - 100 cm	Media
H5	100 -200 cm	Alta	S5	100 -200 cm	Alta
H6	> 200 cm	Muy alta	S6	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

El concepto cobertura vegetal o cubrimiento se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la



abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Para cada uno de los tipos biológicos se determinan los rangos de cubrimiento establecidos en la Tabla 3-5 definidos como porcentaje de cobertura. Para el caso de formaciones vegetacionales presentes en zonas áridas y semiáridas se determinará la cobertura, a través de la medición en terreno del diámetro de copa en sentido vertical y horizontal, de las especies arbóreas presentes en cada parcela de muestreo, con lo cual se determinará el porcentaje de cubrimiento en el área de intervención.

Tabla 3-5 Codificación de rangos de cobertura vegetal

CÓDIGO	RANGO DE COBERTURA	NOMBRE	SIGLA
1	1-5%	Muy escasa	Me
2	5-10%	Escasa	E
3	10-25%	Muy clara	Mc
4	25-50%	Clara	C
5	50-75%	Poco densa	Pd
6	75-90%	Densa	D
7	90-100%	Muy densa	Md

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Por último, en un formulario de terreno se anotó toda la información asociada a la caracterización del componente, complementando este registro con marcación en navegador GPS (Datum WGS84, Huso 19 Sur) y fotografías digitales.

3.2.2 Flora Vascular

Para la caracterización florística del área de estudio se realizó una campaña de terreno, en la cual se describe la flora vascular presente a través de muestreo por formación vegetacional, en donde a través de un recorrido exhaustivo del área, se procede a realizar un listado florístico, en el cual se establece la importancia sociológica de cada taxa en la formación utilizando una escala adaptada de la tradicional metodología de cobertura y abundancia de Braun-Blanquet (Tabla 3-6).

Tabla 3-6 Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

REGISTRO	ATRIBUTOS DE LA POBLACIÓN
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela



2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura insignificante
r	Individuos solitarios con cobertura insignificante
fp	Individuos registrados fuera de la parcela de muestreo

Fuente: Modificado de Braun Blanquet.

Las especies cuya identificación no fue posible en terreno, fueron colectadas y posteriormente prensadas y herborizadas. El material colectado fue determinado taxonómicamente utilizando bibliografía especializada, proceso que estuvo a cargo de un especialista.

La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de los taxa registrados, al igual que la caracterización por origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental, siguen principalmente al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). Es importante mencionar que, para la distribución en Chile continental, dicho autor mantiene la división política administrativa antigua, utilizando solo 13 regiones para todo el país.

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país se determinaron de acuerdo con D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de estudio se determinó de acuerdo con las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del Ministerio de Medio Ambiente (Memorándum DJ N°387/2008), a saber: Decretos que oficializan los trece procesos de clasificación de especies Silvestres (D.S. N° 151/2008, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N° 33/2011; D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016 y D.S. N°6/2017), Conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998).

3.2.3 Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N° 20.283 y Singularidades ambientales

3.2.3.1 Formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283

En la Ley N° 20.283/08 se definieron las siguientes formaciones vegetales:

1. **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40



metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

2. Bosque nativo: Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
3. Formación xerofítica: La Ley 20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N° 68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N° 68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:



4. Bosque nativo de preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
5. Bosque nativo de conservación y protección: Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
6. Bosque nativo de uso múltiple: Aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

Sumado a lo anteriormente descrito, se debe considerar los alcances presentados en el Oficio Ordinario N° 528 de 2001 de CONAF, que hace referencia a la definición de bosque y actividades de forestación, en el cual se especifican las áreas que poseen condiciones áridas y semiáridas, tanto para la definición de Bosque como de formación xerofítica; además de que presenta un listado de las especies arbóreas presentes en nuestro país.

Tabla 3-7 Lugares donde aplican las zonas áridas y semiáridas en Chile

Región	Provincia	Comuna
I Región de Tarapacá	Todas	Todas
II de Antofagasta	Todas	Todas
III de Atacama	Todas	Todas
IV de Coquimbo	Todas	Todas
V de Valparaíso	Todas	Todas
VI del Lib. B. O'Higgins	Cachapoal	Rancagua Graneros Las Cabras Olivar Quinta de Tilcoco Coltauco Coinco Doñihue Codegua Peumo Pichidegua



Región	Provincia	Comuna
XII de Magallanes	Cardenal Caro	La Estrella
	Ultima Esperanza	Torres del Paine
	Magallanes	San Gregorio
Metropolitana	Todas	Todas, excepto Curacaví y San José de Maipo

Fuente: LEN Ingeniería, 2019.

3.2.3.2 Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia según la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.

- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- Otras singularidades.



4 RESULTADOS

4.1 Marco Biogeográfico

Biogeográficamente, la vegetación del área del Proyecto ha sido clasificada por diferentes autores. Específicamente, la Clasificación de la Vegetación Natural de Chile desarrollado por Gajardo (2002) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2009), definen la vegetación potencial del área de influencia como parte de una formación vegetal y un piso vegetal que se identifican en la Tabla 4-1.

Tabla 4-1 Vegetación potencial del área de influencia según clasificación de Gajardo (2002) y Luebert y Pliscoff (2009).

Gajardo (2002)			Luebert y Pliscoff (2017)	
Región	Sub-región	Formación	Formación	Piso vegetal
Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Matorral espinoso del secano interior	Bosque esclerófilo	Bosque esclerófilo mediterráneo interior de <i>Lithrea caustica</i> - <i>Peumus boldus</i>
	Del Matorral y Bosque Espinoso	Bosque esclerófilo maulino		

Fuente: LEN Ingeniería, 2019.

A nivel regional y de acuerdo a Gajardo (2002) el Proyecto, se ubica en la región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, la cual se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación.

En una región con una tan alta diversidad vegetal, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles



esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura. El predominio de una u otra forma de vida ha permitido la distinción de tres sub-regiones. Sin embargo el área de influencia de proyecto solo se desarrolla sobre:

4.1.1 Sub-Región del Matorral y del Bosque Espinoso

Corresponde a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas.

La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espino (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

4.1.1.1 *Matorral Espinoso del Secano Interior*

Es la máxima expresión de desarrollo de los espinales, ubicado en un sector interior de la Cordillera de la Costa, sobre amplias planicies de suelos aluviales. Es una comunidad característica por la presencia de arbustos altos, casi arbóreos, de espino (*Acacia caven*), que muestran una repartición agrupada o dispersa, llegando a veces constituir doseles cerrados. Es típica la presencia de una pradera muy diversificada y con mucho desarrollo. En sectores montañosos se presentan a menudo renovales de los bosques esclerófilos. Para esta formación, por falta de un conocimiento más preciso de sus características, no ha sido posible definir comunidades típicas.

- *Acacia caven* - *Maytenus boaria*
- *Lithrea caustica* - *Peumus boldus*
- *Baccharis linearis* - *Plantago hispidula*
- *Blepharocalyx cruckshanksii* - *Crinodendron patagua*

4.1.2 Sub-Región del Bosque Esclerófilo

Hay un paisaje vegetal en que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de



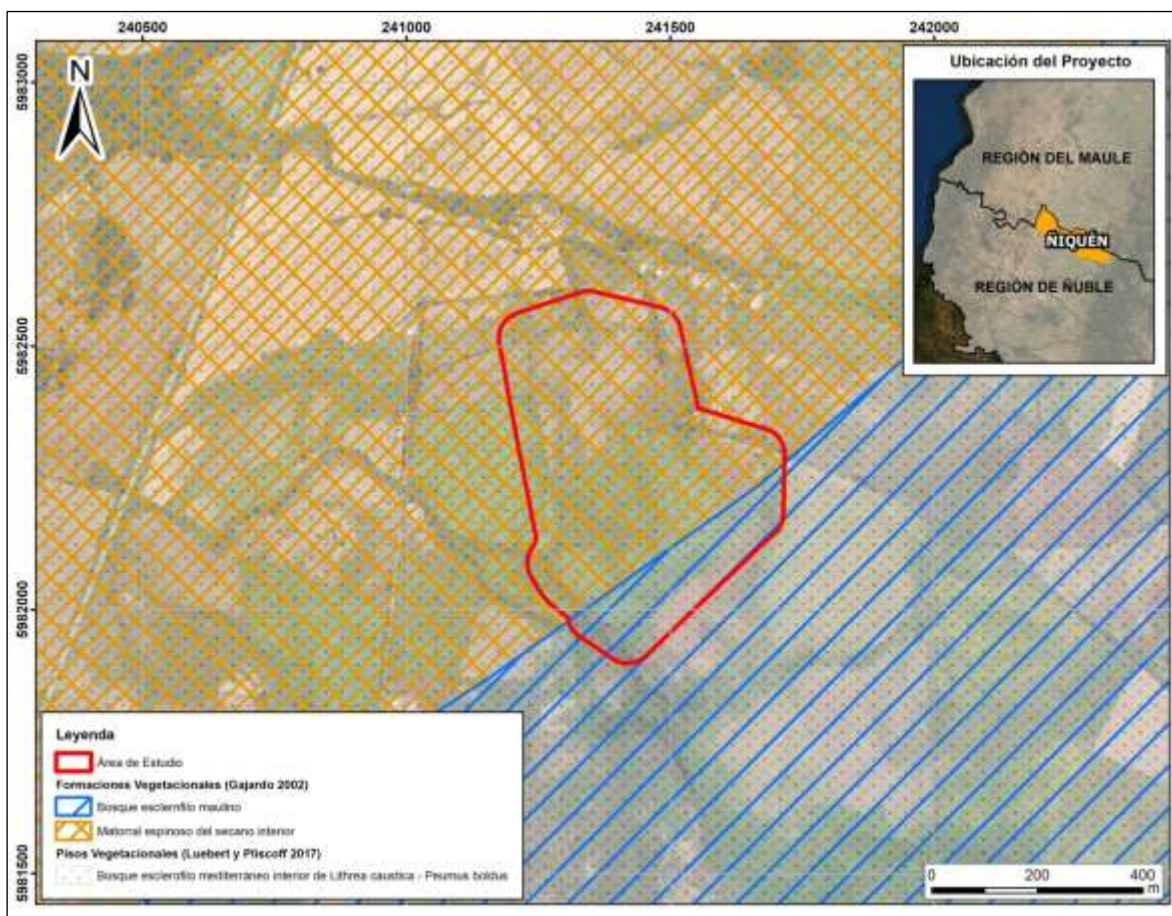
ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

4.1.2.1 *Bosque Esclerófilo Maulino*

Representa al bosque esclerófilo de las laderas orientales de la Cordillera de la Costa, ubicado sobre cerros de pendiente suave, donde se encuentra muy alterado por los cultivos y por la extracción de leña y carbón. Su fisionomía es compleja, pero la estructura vegetal más común es un matorral arborescente o bosque bajo en los lugares más favorables. En su límite norte su distribución alcanza hasta el mar. Por falta de referencias, no ha sido posible definir comunidades típicas.

- *Lithrea caustica* - *Peumus boldus*
- *Lithrea caustica* - *Azara integrifolia*
- *Jubaea chilensis* - *Lithrea caustica*
- *Blepharocalyx cruckshanksii* - *Crinodendron patagua*
- *Chusquea cumingii*
- *Tessaria absinthioides* - *Baccharis pingraea*
- *Ambrosia chamissonis* - *Distichlis spicata*
- *Nolana paradoxa* - *Neoporteria chilensis*

Figura 4-1 Pisos y Formaciones Vegetacionales descritos para el Área de Estudio.



Fuente: LEN Ingeniería, 2019.

4.1.3 Bosque esclerófilo

Esta es la formación de mayor extensión en la zona mediterránea de Chile, se encuentra en las partes bajas de la costa y el interior bajo condiciones semiáridas a húmedas. Las especies dominantes son árboles de hoja dura. Las zonas costeras, más húmedas, están fuertemente influenciadas por la presencia de elementos lauri-esclerófilos como *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*, mientras que en las zonas interiores, más secas, tienden a ser más dominantes *Quillaja saponaria*, *Lithraea caustica* y *Kageneckia oblonga*.

El límite altitudinal de la vegetación arbórea está marcado por comunidades dominadas por *Kageneckia angustifolia*.



4.1.3.1 Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* – *Peumus boldus*.

Bosque esclerófilo dominado por *Lithraea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Clinopodium gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea.

Comunidades zonales: *Boldo- Lithraetum*, Bosque de *Quillaja saponaria- Lithraea caustica*, *Lithraea caustica* – *Peumus boldus*, *Palmares*.

Composición florística: *Alstromeria revoluta*, *aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *B. rhomboidals*, *Calceolaria dentata*, *Chusquea cumingii*, *Clinopodium gilliesii*, *Colletia hystrix*, *Colliguaja odorífera*, *Cryptocarya alba*, *Eryngium poniculatum*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliolosa*, *Lithraea caustica*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nassella chilensis*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Ribes punctatum*, *Sophora macrocarpa*.

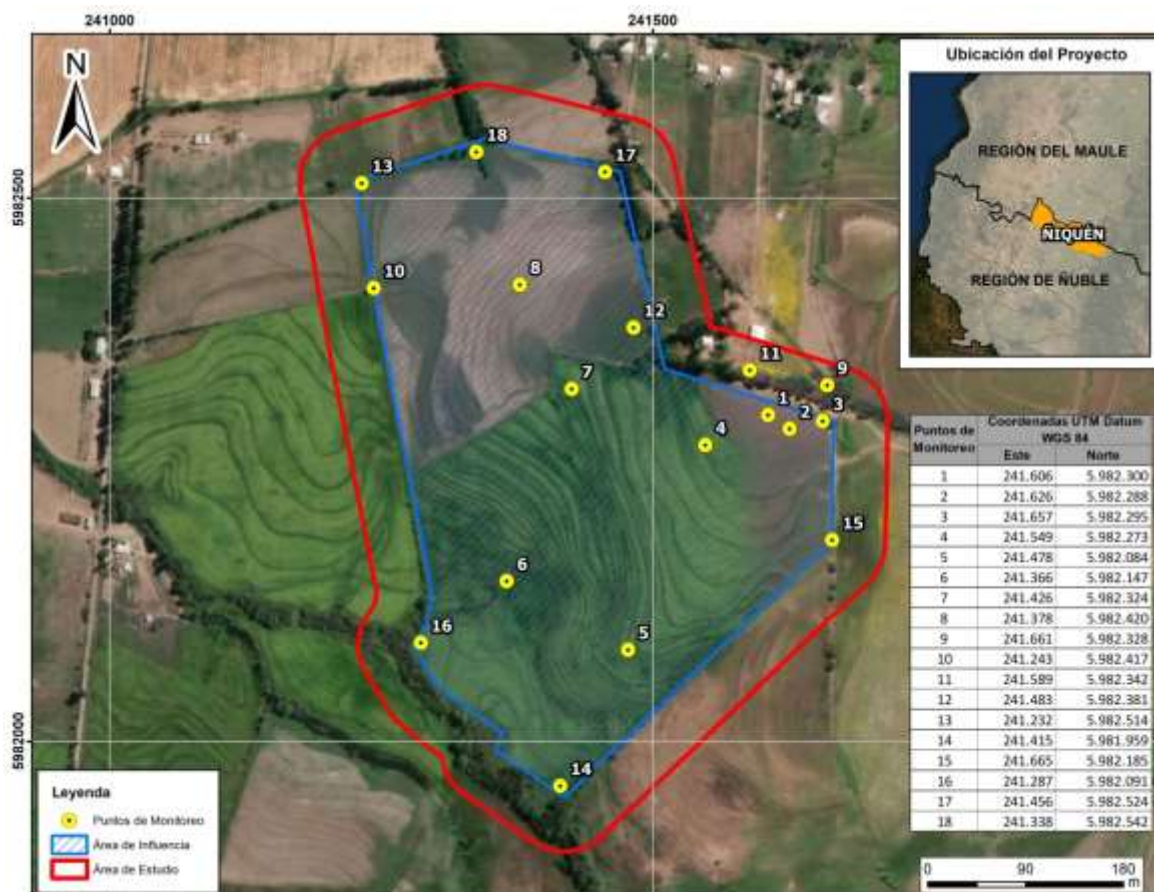
Dinámica: La corta reiterada y la quema de vegetación producen un cambio en la fisionomía de la vegetación, desde un bosque a un matorral esclerófilo, donde el rebrote de las especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración vegetativa cambia de un hábito arbóreo a uno arbustivo, lo que va acompañado por la invasión de especies arbustivas propias de ambientes más secos como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervia*. La presión de pastoreo de estos ambientes lleva progresivamente a una pérdida de los elementos arbóreos característicos y a la incorporación de elementos del bosque espinoso de *Acacia caven*. Se ha planteado que la exclusión del pastoreo puede permitir la recuperación del bosque esclerófilo.

4.2 Caracterización de la Vegetación

4.2.1 Campaña de campo

La campaña de campo se realizó en primavera de 2019, los días 11 y 12 de noviembre, abarcando toda área de estudio del Proyecto, en la cual se muestrearon 18 puntos. La representación gráfica de la distribución de los puntos de muestreo se presenta en la siguiente Figura 4-2.

Figura 4-2 Puntos de muestreo en el Área de Estudio



Fuente: LEN Ingeniería, 2019.



4.2.2 Unidades homogéneas de uso de suelo

De acuerdo con los resultados derivados de la aplicación de la carta de ocupación de tierras en el área de estudio correspondiente a 25,2 ha, se registraron cinco Unidades Homogéneas de Uso de Suelo, correspondientes a áreas desprovistas de vegetación, áreas urbanas e industriales, praderas, matorrales arborescentes y terrenos agrícolas.

A continuación, se presentan cada una de las Unidades Homogéneas y las Formaciones Vegetacionales que componen el área de estudio del Proyecto:

Tabla 4-2 Superficie por Unidades Homogéneas de Uso de suelo presente en el área de estudio.

Unidad Homogénea	Área de estudio	
	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Matorrales Arborescente	2,091	8,296
Áreas desprovistas de vegetación	0,001	0,005
Áreas urbanas e industriales	0,125	0,494
Terrenos agrícolas	21,281	84,433
Pradera	1,707	6,772
TOTAL	25,205	100,000

Fuente: LEN Ingeniería, 2019.



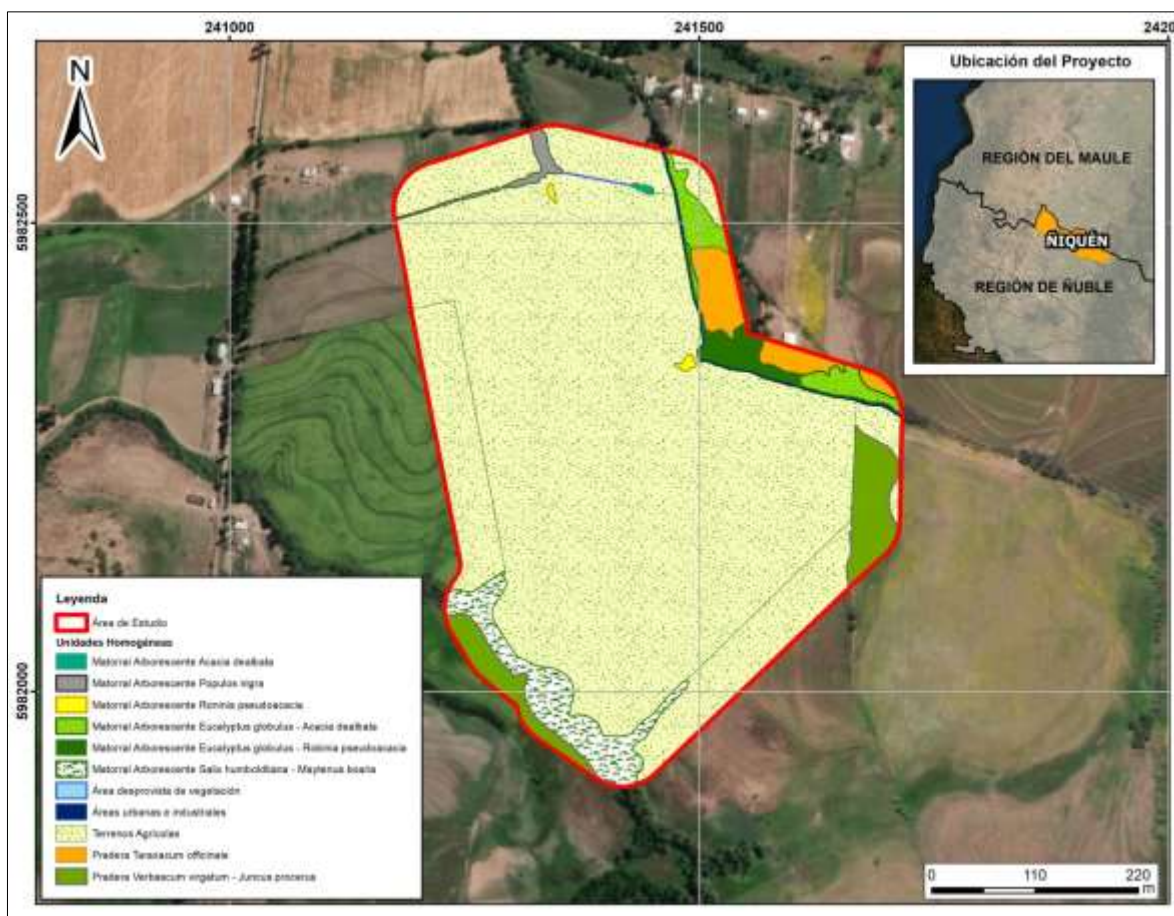
Tabla 4-3 Superficie por Unidades Homogéneas de Uso de suelo y Formación Vegetacional presente en el área de estudio

Unidad Homogénea de Uso de Suelo	Unidad Vegetacional	Superficie (ha)
Matorral Arborescente	Matorral Arborescente <i>Acacia dealbata</i>	0,02
	Matorral Arborescente <i>Eucalyptus globulus</i> - <i>Acacia dealbata</i>	0,50
	Matorral Arborescente <i>Eucalyptus globulus</i> - <i>Robinia pseudoacacia</i>	0,31
	Matorral Arborescente <i>Populus nigra</i>	0,16
	Matorral Arborescente <i>Roninia pseudoacacia</i> - <i>Rubus ulmifolius</i>	0,04
	Matorral Arborescente <i>Salix humboldtiana</i> - <i>Maytenus boaria</i>	1,07
Subtotal Matorral Arborescente		2,10
Áreas desprovistas de vegetación	Cuerpo de agua	0,001
Subtotal Áreas desprovistas de vegetación		0,00
Áreas urbanas e industriales	Camino	0,12
Subtotal Áreas urbanas e industriales		0,12
Terrenos agrícolas	Terrenos agrícolas	21,28
Subtotal Terrenos agrícolas		21,28
Pradera	Pradera <i>Taraxacum officinale</i>	0,63
	Pradera <i>Verbascum virgatum</i> - <i>Juncus procerus</i>	1,08
Subtotal Pradera		1,71
TOTAL		25,21

Fuente: LEN Ingeniería, 2019.

A continuación, se presentan cada una de las Unidades Homogéneas y las Formaciones Vegetacionales que componen el área de estudio del Proyecto:

Figura 4-3 Unidades Homogéneas y las Formaciones Vegetacionales el área de estudio



Fuente: LEN Ingeniería, 2019.

a) Matorral arborescente

Esta unidad homogénea comprende diferentes cercos vivos, que en su conjunto tienen una superficie de 2,1 ha, equivalente al 8,3% del área de estudio del proyecto. Esta unidad está representada por formaciones vegetales, correspondiente a matorrales arborescentes de *Salix humboldtiana*, *Robinia pseudoacacia* y *Maytenus boaria*, *Populus nigra*, *Eucalyptus globulus*, *Acacia dealbata*, en conjunto con especies matorrales y herbáceas de *Rubus ulmifolius*, *Rosa canina*, *Tristerix corymbosus* y *Typha angustifolia*.

En la Tabla 4-4 se describen las formaciones vegetacionales que componen parte del área de estudio de proyecto.

Tabla 4-4 Formaciones Vegetaciones de la Unidad Homogénea de Uso de Suelo de Matorral arborescente

Fotografía		
	Formación Vegetacional	<i>Matorral Arborescente Acacia dealbata</i>
	Superficie (ha)	0,02
	Descripción	Corresponde a un cerco vivo que divide un predio actualmente plantado con alfalfa de otro con rastrojos pos cultivo de arroz, el cerco se encuentra conformado aproximadamente 15 individuos de 4 m de alto.
Fotografía		
	Unidad Vegetacional	<i>Matorral Arborescente Eucalyptus globulus - Acacia dealbata</i>
	Superficie (ha)	0,50
	Descripción	Corresponde a un cerco vivo al este del camino interior que colinda el predio, el cual se compone principalmente de especies arbóreas de <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Acacia dealbata</i> y en menor medida de <i>Robinia pseudoacacia</i> , como también de especies matorrales de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Rosa canina</i> .

Fotografía		
	Unidad Vegetacional	<i>Matorral Arborescente Eucalyptus globulus - Robinia pseudoacacia</i>
	Superficie (ha)	0,31
	Descripción	Se trata de la continuidad del cerco vivo del camino interior que colinda el predio, el cual se compone mayoritariamente de especies arbóreas de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Robinia pseudoacacia</i> y en menor medida de <i>Acacia dealbata</i> , como también de especies matorrales de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Rosa canina</i> .

Fotografía		
	Unidad Vegetacional	<i>Matorral Arborescente Populus nigra</i>
	Superficie (ha)	0,16
	Descripción	Corresponde a un cerco de <i>Populus nigra</i> constituido en parte por individuos vivos y por otra de troncos muertos (tocones de alamos) que quedaron en el suelo, luego de ser talados y quemados.

Fotografía		
	Unidad Vegetacional	<i>Matorral Arborescente Roninia pseudoacacia</i>
	Superficie (ha)	
	Descripción	Corresponde a un parche con aproximadamente 5 individuos de <i>Roninia pseudoacacia</i> , ubicado al interior del área de influencia.

Fotografía		
	Unidad Vegetacional	<i>Matorral Arborescente Salix humboldtiana - Maytenus boaria</i>
	Superficie (ha)	
	Descripción	Corresponde a un denso matorral arborescente desarrollado en torno al canal de regadío, compuesto por especies arbóreas de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Salix humboldtiana</i> de aproximadamente 4 y 6 metros de alto respectivamente. Siendo esta última especie ampliamente parasitada por individuos de <i>Tristerix corymbosus</i> . En cuanto a la especies matorrales, destaca la <i>Typha angustifolia</i> .

Fuente: LEN Ingeniería, 2019.

b) Pradera

Esta unidad homogénea abarca una superficie de 1,7 ha, lo que corresponde al 6,7% de la superficie del área de estudio. Esta unidad la conforman especies del estrato herbáceo, de origen fitogeográfico alóctono, situación que denota un alto grado de artificialización en el área de estudio, estas especies corresponden a *Taraxacum officinale*, *Alisma plantago-aquatica*, *Juncos bufonius*, *Plantago lanceolata*, *Carduus pycnocephalus*, *Galega officinalis*, *Rumex crispus*, *Verbascum virgatum*, *Cynosurus echinatus*, *Bromus berterianus* y *Typha angustifolia* (Figura 4-4).

Figura 4-4 Fotografía representativa del ambiente pradera presente en el área de estudio

Fotografía		
	Unidad Vegetacional	<i>Pradera Taraxacum officinale</i>
	Superficie (ha)	0,63
	Descripción	Corresponde a una pradera ampliamente dominada por <i>Taraxacum officinale</i> y <i>Bromus berterianus</i> .

Fotografía		
	Unidad Vegetacional	<i>Pradera Verbascum virgatum- Juncus procerus</i>
	Superficie (ha)	1,08
	Descripción	La pradera se destina principalmente al pastoreo de animales, se encuentra densamente poblada por especies de <i>Verbascum virgatum</i> y <i>Juncus procerus</i> , y en menor medida de <i>Galega officinalis</i> y <i>Carduus pycnocephalus</i> .

Fuente: LEN Ingeniería, 2019.

c) Agrícola

Esta unidad comprende una superficie de 21,3 ha, lo que corresponde a un 83,8% del área de estudio del proyecto. La unidad la conforman diferentes cultivos agrícolas, como el trigo y la avena. Sin embargo, cerca de 16,7 ha se encuentran conformada por especies ruderales, post cultivo de arroz (*Oryza sativa*) (Figura 4-5).

Figura 4-5 Fotografía representativa del ambiente agrícola presente en el área de estudio

Fotografía		
	Unidad Vegetacional	<i>Terreno Agrícola - Trigo</i>
	Superficie (ha)	2,4
	Descripción	Terreno agrícola que colinda al sur el área de influencia del proyecto. Actualmente se encuentra sembrado con trigo (<i>Triticum sp.</i>).

Fotografía		
	Unidad Vegetacional	Terreno Agrícola - Alfalfa
	Superficie (ha)	0,6
	Descripción	Terreno agrícola que colinda al norte el área de influencia del proyecto. Actualmente se encuentra sembrado con alfalfa (<i>Medicago sativa</i> .).

Fotografía		
	Unidad Vegetacional	Terreno Agrícola - Arroz
	Superficie (ha)	16,7
	Descripción	Terreno agrícola, que abarca 15,9 ha del área de influencia del Proyecto. Dominado por rastrojos pos cultivo de arroz (<i>Oryza sativa</i>) y especies ruderales como <i>Bromus berteroanus</i> , <i>Cynosurus echinatus</i> , <i>Rumex crispus</i> , <i>Verbascum virgatum</i> , <i>Carduus pycnocephalus</i> , <i>Taraxacum officinale</i> . Por otra parte, en aquellas zonas de menor altitud y cercana al canal de regadío se identificaron especies como <i>Galega officinalis</i> , <i>Plantago lanceolata</i> , <i>Juncus procerus</i> , <i>Alisma plantago-aquatica</i> , <i>Typha angustifolia</i> .

Fuente: LEN Ingeniería, 2019.

d) Área Desprovista de Vegetación

Esta unidad homogénea de uso de suelo posee una superficie de 0,001 ha, siendo la menos representada en el área de estudio (0,005% del total). Esta unidad la conforman los canales de regadío (Figura 4-6).

Figura 4-6 Fotografía representativa del ambiente desprovisto de vegetación presente en el área de estudio

Fotografía		
	Unidad Vegetacional	<i>Canales de regadío</i>
	Superficie (ha)	0,001
	Descripción	Canales de regadío que colindan los límites prediales del área de influencia del Proyecto.

Fuente: LEN Ingeniería, 2019.

e) Área urbanas e industriales

Esta unidad homogénea de uso de suelo posee una superficie de 0,1 ha, siendo la segunda menos representada en el área de estudio (0,5% del total). Esta unidad la conforma básicamente el camino interno del predio (Figura 4-6).



Figura 4-7 Fotografía representativa del ambiente desprovisto de vegetación presente en el área de estudio

Fotografía		
	Unidad Vegetacional	<i>Camino privado interior</i>
	Superficie (ha)	0,1
	Descripción	Corresponde al camino privado interior del predio, el cual a su vez delimita al área de influencia del Proyecto.

Fuente: LEN Ingeniería, 2019.

A continuación, se pueden observar las especies potenciales presentes en el área de estudio del Proyecto (Tabla 4-5)



Tabla 4-5 Catálogo florístico de especies potenciales en el área de estudio

División	Clase	Familia	Especie	Habito de crecimiento	Origen	Distribución en Chile
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Arbórea	Alóctona	
Magnoliophyta	Liliopsida	Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Hierba perenne	Alóctona	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i>	Hierba anual	Alóctona	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	Hierba anual	Alóctona	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Anthriscus caucalis</i>	Hierba anual	Alóctona	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena fatua</i>	Hierba anual	Alóctona	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Briza minor</i>	Hierba anual	Alóctona	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus berterianus</i>	Hierba anual	Nativa	AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, JFE
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Hierba anual	Alóctona	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Carex excelsa</i>	Hierba perenne	Nativa	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Hierba anual	Alóctona	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Hierba perenne	Alóctona	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i>	Hierba perenne	Alóctona	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Cynosurus echinatus</i>	Hierba anual	Alóctona	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Hierba perenne	Nativa	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Hierba anual	Alóctona	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Dichondra sericea</i>	Hierba perenne	Nativa	COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i>	Hierba anual	Alóctona	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Hierba anual	Alóctona	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Eleocharis macrostachya</i>	Hierba perenne	Nativa	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Arbórea	Alóctona	-



División	Clase	Familia	Especie	Habito de crecimiento	Origen	Distribución en Chile
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Hierba perenne	Alóctona	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i>	Hierba anual	Alóctona	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>	Hierba anual	Alóctona	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>	Hierba anual	Alóctona	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba perenne	Alóctona	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris arenaria</i>	Hierba perenne	Nativa	VAL, ARA, LLA, AIS, MAG
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba perenne	Alóctona	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i>	Hierba perenne	Alóctona	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus procerus</i>	Hierba perenne	Nativa	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Hierba anual	Alóctona	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Lolium perenne</i>	Hierba anual	Alóctona	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i>	Hierba perenne	Alóctona	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Arbórea	Nativa	ATA, LLA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	Hierba perenne	Alóctona	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Arbustiva	Nativa	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Myosotis arvensis</i>	Hierba perenne	Alóctona	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i>	Hierba perenne	Nativa	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, IPA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Otholobium glandulosum</i>	Arbustiva	Nativa	AYP, TAR, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Orobanchaceae	<i>Parentucellia viscosa</i>	Hierba anual	Alóctona	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Paspalum sp</i>	Hierba anual o perenne	No determinado	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Hierba perenne	Alóctona	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Poa annua</i>	Hierba anual	Alóctona	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i>	Hierba anual	Alóctona	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus alba</i>	Arbórea	Alóctona	



División	Clase	Familia	Especie	Habito de crecimiento	Origen	Distribución en Chile
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Racosperma dealbatum</i>	Arbórea	Alóctona	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Hierba anual	Alóctona	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Arbórea	Alóctona	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rosa canina</i>	Arbustiva	Alóctona	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbustiva	Alóctona	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Hierba perenne	Alóctona	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Hierba perenne	Alóctona	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Alismataceae	<i>Sagittaria montevidensis</i>	Hierba perenne	Alóctona	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i>	Arbórea	Nativa	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Arbustiva	Nativa	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Hierba perenne	Alóctona	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Hierba perenne	Alóctona	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i>	Arbustiva	Nativa	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Triticum aestivum</i>	Hierba anual	Alóctona	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Typha angustifolia</i>	Hierba anual	Alóctona	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vachellia caven</i>	Arbórea	Nativa	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Hierba anual	Alóctona	-

Dónde: Distribución en Chile: AYP: Región de Arica y Parinacota; TAR: Región de Tarapacá; ANT: Región de Antofagasta; ATA: Región de Atacama; COQ: Región de Coquimbo; VAL: Región de Valparaíso; RME: Región Metropolitana; LBO: Región del Libertador Bernardo O'Higgins; MAU: Región del Maule; NUB: Región de Ñuble; BIO: Región del Biobío; ARA: Región de la Araucanía; LRI: Región de Los Ríos; LLA: Región de Los Lagos; AIS: Región de Aysén; MAG: Región de Magallanes; JFE: Juan Fernández.

Fuente: LEN Ingeniería, 2019.



4.2.3 Flora vascular

4.2.3.1 Riqueza

A través de la presente campaña de terreno, se registró una riqueza total de 20 taxa de plantas vasculares en el área de estudio del proyecto. En la Tabla 4-6 se exponen los porcentajes de participación a nivel de División y Clase taxonómica; ahí se observa que del total de taxa registrados, 14 especies pertenecen a la clase Magnoliopsida (70% del total de taxa registrados) y 6 taxa a Liliopsida (30%).

Tabla 4-6 Flor vascular presente en el área de estudio según clase taxonómica

Clase	Nº de Especies	Participación en Área de Estudio (%)
Liliopsida	6	30
Magnoliopsida	14	70
Total	20	100

Fuente: LEN Ingeniería, 2019.

El catálogo de la flora registrada en el área de estudio se presenta a continuación.



Tabla 4-7 Catálogo florístico registrado en el área de estudio

División	Clase	Familia	Especie	Nombre común	Habito de crecimiento	Origen	Distribución en Chile	Estado de Conservación	
								Categoría de conservación	Document o legal
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	<i>Aromo</i>	Arbórea	Alóctona	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	<i>Hualtata</i>	Hierba perenne	Alóctona	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus berterianus</i>	<i>Ajedrez chileno</i>	Hierba anual	Nativa	AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, JFE	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	<i>Cardilla</i>	Hierba anual	Alóctona	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Cynosurus echinatus</i>	<i>Cola de zorro</i>	Hierba anual	Alóctona	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	<i>Ecucalpto</i>	Arbórea	Alóctona	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i>	<i>Junquillo</i>	Hierba perenne	Alóctona	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus procerus</i>	<i>Junquillo</i>	Hierba perenne	Nativa	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	<i>Maitén</i>	Arbórea	Nativa	ATA, LLA	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	<i>Llantén</i>	Hierba perenne	Alóctona	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	<i>Alamo</i>	Arbórea	Alóctona	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>Acacia</i>	Arbórea	Alóctona	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rosa canina</i>	<i>Rosa silvestre</i>	Arbustiva	Alóctona	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	<i>Zarzamora</i>	Arbustiva	Alóctona	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	<i>Gualtata</i>	Hierba perenne	Alóctona	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i>	<i>Sauce</i>	Arbórea	Nativa	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	<i>Diente de león, amargón, lechuguilla</i>	Hierba perenne	Alóctona		-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i>	<i>Quintral</i>	Arbustiva	Nativa	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	-	-



División	Clase	Familia	Especie	Nombre común	Habito de crecimiento	Origen	Distribución en Chile	Estado de Conservación	
								Categoría de conservación	Document o legal
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Typha angustifolia</i>	Totorá	Hierba anual	Alóctona	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	Hierba anual	Alóctona	-	-	-

Fuente: LEN Ingeniería, 2019.



Las especies registradas se agrupan en 15 familias y 19 géneros. La representatividad de las familias en el área de estudio se indica en la Tabla 4-8.

Tabla 4-8 Número de especies por familia presentes en el área de estudio

Familia	N° de Especie	Participación en área de estudio (%)
Fabaceae	1	5
Alismataceae	1	5
Poaceae	1	5
Asteraceae	1	5
Poaceae	1	5
Myrtaceae	1	5
Juncaceae	2	10
Celastraceae	1	5
Plantaginaceae	1	5
Salicaceae	1	5
Fabaceae	1	5
Rosaceae	1	5
Rosaceae	1	5
Polygonaceae	1	5
Salicaceae	1	5
Asteraceae	1	5
Loranthaceae	1	5
Cyperaceae	1	5
Scrophulariaceae	1	5
Total	20	100

Fuente: LEN Ingeniería, 2019.

4.2.3.2 Origen fitogeográfico

Respecto al origen geográfico de la riqueza taxonómica registrada en el área de estudio, un 75% de los taxa observados (15 especies) son elementos alóctonos y el 25% (5 especies) corresponden a especies nativas (Tabla 4-9).

Tabla 4-9 Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el área de estudio

Origen	N° de especies	% del total de especies
Alóctona	15	75
Nativa	5	25
TOTAL	20	100

Fuente: LEN Ingeniería, 2019.



4.2.3.3 Hábito de crecimiento

La diversidad de hábitos de crecimiento observados en el área de estudio corresponden mayoritariamente a hierbas anuales y arbóreas que conforman cada una el 30% de la riqueza taxonómica observada (20 especies), le siguen las especies de hierba anual con un 25% (5 especies), arbustivas con un 15% (3 especies).

Tabla 4-10 Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el área de estudio

Hábito	N° de especies	% del total de especies
Hierba anual	5	25
Hierba perenne	6	30
Arbórea	6	30
Arbustiva	3	15
TOTAL	20	100

Fuente: LEN Ingeniería, 2019.

4.2.3.4 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país y especies forestales nativas bajo regulación de corta y explotación

Al respecto, se consultó las especies listadas en el Decreto N°68/2009, que señala y establece las especies originarias del país. Al respecto, en el área de estudio fueron registradas dos especies definidas como especies originarias correspondientes a: *Salix humboldtiana* y *Maytenus boaria*.

4.2.3.5 Estado de conservación de la flora vascular

De las especies de flora vascular registrada y potencial en el área de influencia del Proyecto, no se registraron especies bajo alguna figura de protección oficial en el área de estudio.

4.2.3.6 Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N°20.283 y Singularidades ambientales en área de intervención.

a) Formaciones vegetales reguladas por Ley

Mediante el presente estudio, no fueron identificadas formaciones vegetales cuya afectación se encuentre regularizada por la Ley 20.283. Debido a esto no resulta pertinente la presentación de ningún permiso ambiental sectorial y mixto asociado a la mencionada Ley.

b) Singularidades ambientales

No se encontraron singularidades ambientales en el área de estudio.



5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Benoit (Ed.). Santiago, Chile. 157 pp.

CONAF. 2012. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. Ministerio de Agricultura. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile. 92 p.

CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental. 111 pp.

CONAF-CONAMA-BIRF. 2011. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 89 p.

Decreto Supremo N° 151/2006. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N° 23/2009. Clasificación de especies según conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de Febrero de 2012.

Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.



Decreto Supremo N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Chile.

Decreto Supremo N°75/05. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de mayo de 2005.

Decreto Supremo N° 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de agosto de 2014.

Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de

conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N° 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 16 de septiembre de 2016.

Decreto Supremo N° 6/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 16 de marzo de 2017.

Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 p.

Ley N°20.283/2008. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de julio de 2008.

Ley N°19.300/1994. Ley sobre bases generales del medio ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 09 de marzo de 1994.



Ley N°20.417/2010. Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de enero de 2010.

Luebert, F & P. Pliscoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.

Marticorena, C. y M. Quezada. 1990. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).

Marticorena, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica. 47: 85-113 p.

SEA (Servicio de Evaluación Ambiental). 2015a. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. 96 p.

SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) 2015b. Guía de evaluación de impacto ambiental. Efectos adversos sobre recursos naturales renovables. 57 p

Zuloaga, F., Morrone, O. y Belgrano, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p.